

Trigonometrie

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2NaPa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 28.04.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	5	3	5	4	4	3	3	5	32
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

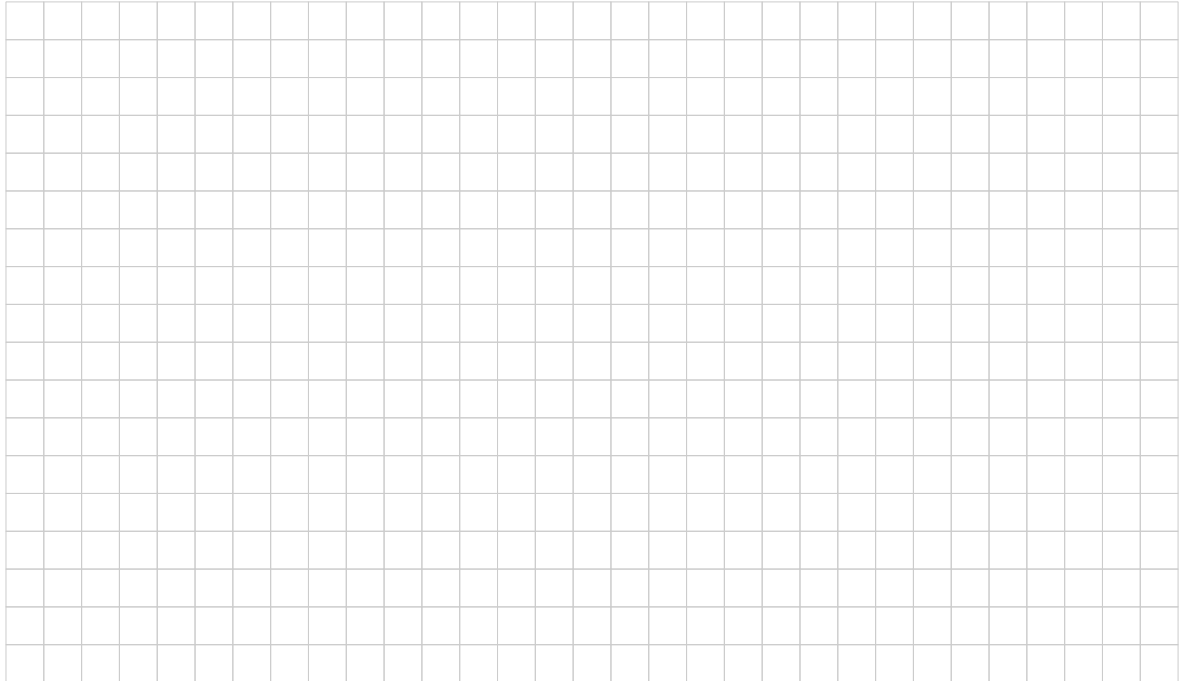
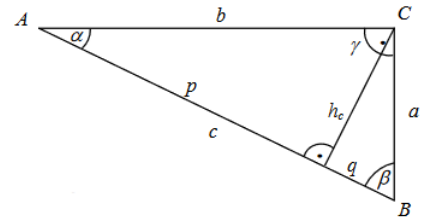
Als Hilfsmittel sind der Taschenrechner und ein Geodreieck erlaubt.

Aufgabe 1**5 Punkte**

Berechne alle fehlenden Seiten und Winkel, wenn

$$c = 7.68 \quad \text{und} \quad \alpha = 3\beta$$

gegeben sind.

**Aufgabe 2****3 Punkte**

Entscheide, ob die Aussagen in der Tabelle unten wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

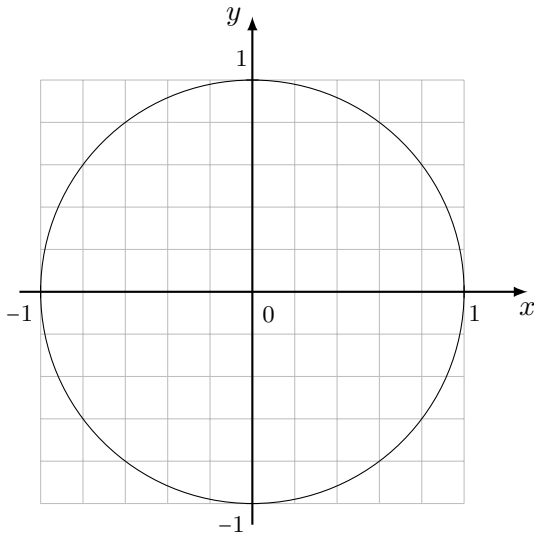
Bewertung: Für 0 – 2 richtige Antworten gibt es keine Punkte, 3 richtige Antworten geben 1.5 Punkte und falls alle Antworten richtig sind 3 Punkte.

	wahr	falsch
$\sin(\alpha) = \sin(\pi - \alpha)$		
$\cos(\pi - \beta) = \cos(\pi + \beta)$		
$\tan(\alpha) > 0$ für $90^\circ < \alpha < 180^\circ$		
In einem Dreieck mit $\gamma = 90^\circ$ gilt: $\sin(\alpha) = \cos(90^\circ - \alpha)$		



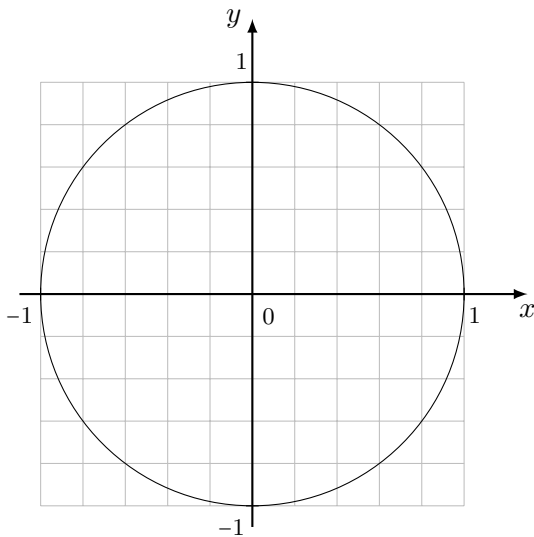
Aufgabe 3**5 Punkte****Beachte:** Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners gibt keine Punkte!

- (a) (3 Punkte) Zeichne den Winkel $\alpha = 165^\circ$ im Einheitskreis ein und schätze den Sinus-, Cosinus- und Tangenswert von α an.



- (b) (2 Punkte) Berechne alle Winkel β zwischen 0° und 360° für welche gilt:

$$\cos(\beta) = -0.45$$



Aufgabe 4**4 Punkte**

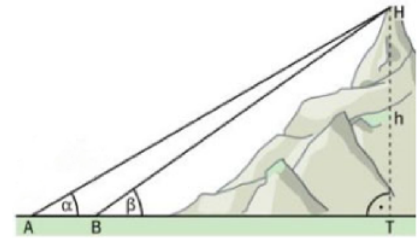
In einem rechtwinkligen Dreieck ABC mit Hypotenuse c sind die Seite $a = 7$ und die Seitenhalbierende $s_a = 4.5$ gegeben. Berechne die Länge der Winkelhalbierenden w_β .



Aufgabe 5**4 Punkte**

Du siehst von zwei verschiedenen Punkten, A und B , die Spitze des Säntis. Beide Punkte befinden sich 400m über Meer. Die Distanz zwischen A und B beträgt exakt 8.1km. Beim Punkt A siehst du die Spitze unter einem Winkel $\alpha = 6^\circ$ und bei B gilt $\beta = 10^\circ$.

- (a) Zeige rechnerisch, dass der Säntis ca. 2500m hoch ist.
- (b) Wie nahe bist du dem Säntis vom Punkt B ?



Aufgabe 6**3 Punkte**

Berechne die fehlenden Seitenlängen und Winkel im Dreieck ABC , wenn gilt:

$$a = 6, \quad b = 5 \quad \text{und} \quad \alpha = 40^\circ.$$

**Aufgabe 7****3 Punkte**

Von einem Parallelogramm $ABCD$ sind die Seiten $a = 83$ und $b = 109$ sowie die Diagonale $f = \overline{BD} = 42$ gegeben. Berechne alle 4 Innenwinkel dieses Parallelogramms?



Aufgabe 8**5 Punkte**

Der Wärter eines Leuchtturms beobachtet mit seinem Feldstecher ein vorbeifahrendes Schiff. Zum ersten Mal sieht er es in 73 km Entfernung in Richtung N63E. Zum letzten Mal sieht er es zweieinhalb Stunden später in 97 km Entfernung in Richtung S38W.

- (a) (2 Punkte) Welche Distanz hat das Schiff zurückgelegt?
- (b) (2 Punkte) Welchen Kurs fährt das Schiff?
- (c) (1 Punkt) Wie nahe fährt das Schiff am Leuchtturm vorbei?

